

基于分钟数据的中国股指期货择时策略

汇报人：黄文晓



广发基金
GF FUND MANAGEMENT

心系托付 一路广发

目录

CONTENTS

1

研究框架与目标

2

策略介绍 & 回测分析

3

总结展望

第一部分 研究框架与目标

1

研究背景

2

研究方法 with 目标

3

研究流程

4

数据洞察

1.1 研究背景 股指期货择时策略

◆ 震荡市下的投资困境

- A股以及股指期货市场结构性行情明显，单纯依赖长期持有难以获得稳定收益
- 指数层面呈现出震荡市特征，趋势不连续，回撤显著
- 投资者对“控制回撤 + 提升收益稳定性”的需求增强

◆ 股指期货的工具适配性

- 股指期货（如 上证50股指期货）具备以下特征：
 - 双向交易机制（可做多做空）
 - 杠杆属性，提高资金效率
 - 流动性较好，适合策略执行

◆ 上证50期货主连月K线：



资料来源：同花顺

2017/01/01-2026/03/30 区间收益：+28.55%

1.1 研究背景 股指期货择时策略

择时上证50期货



资料来源: 同花顺



+28.55%

+79.58%

在震荡和不确定性增强的市场环境下，择时能力成为收益来源的重要组成部分

1.2 研究方法和目标

◆ 项目目标——股指期货日频时序预测模型

- **因子:**
 - 分钟量价数据构造线性特征，并在日频做平滑调整换手
 - 日频的量价数据直接构造因子
- **模型:**
 - 预测 $t+1 \sim t+2$ vwap return, lasso模型训练预测
- **策略:**
 - 信号归于化至 $[-1,1]$, 连续化仓位交易



◆ 工作内容

- **Week1-2:**
 - 完成Set up
 - 搭建fh系统, 支持特征因子生成/模型训练/回测
- **Week3-4:**
 - 完善fh系统
 - 开发因子簇: 日频+分钟
 - 架构优化: 跨品种/跨合约因子支持
- **Week5:**
 - 因子敏感性测试/模型稳定性测试/滚动训练实验
 - 答辩材料准备

1.3 workflows设计

◆ workflows

- 1. 配置文件管理

统一数据源、输出路径、评估与训练相关参数；因子入选结果用因子库清单固化，便于版本管理与复现。

- 2. 数据预处理

由分钟行情生成标准化日频与分钟级研究数据，保证多品种、多阶段研究共用同一套数据底座。

- 3. 因子生成

在特征层做分钟→日频聚合与变换，再在因子层做组合与标准化等处理，输出可评估的多列因子矩阵。

- 4. 模型训练

对因子库做线性、带稀疏约束的组合拟合（如非负 Lasso），并支持多品种样本池化等设定。

- 5. 模型评估

- ① 因子间相关性分析
- ② IC（信息系数）、换手率等分析

- 6. 模拟交易

- ① 基于训练集的值域归一化至[-1,1]的信号，连续化仓位交易
- ② 绩效统计：收益率/夏普/卡玛比率...

◆ fh 系统

usage: fh [-h] {feature,factor,eval,model} ...

轻量级期货因子研究框架

positional arguments:

{feature,factor,eval,model}	
feature	特征生成
factor	因子变换
eval	因子评估
model	模型训练与评估

options:

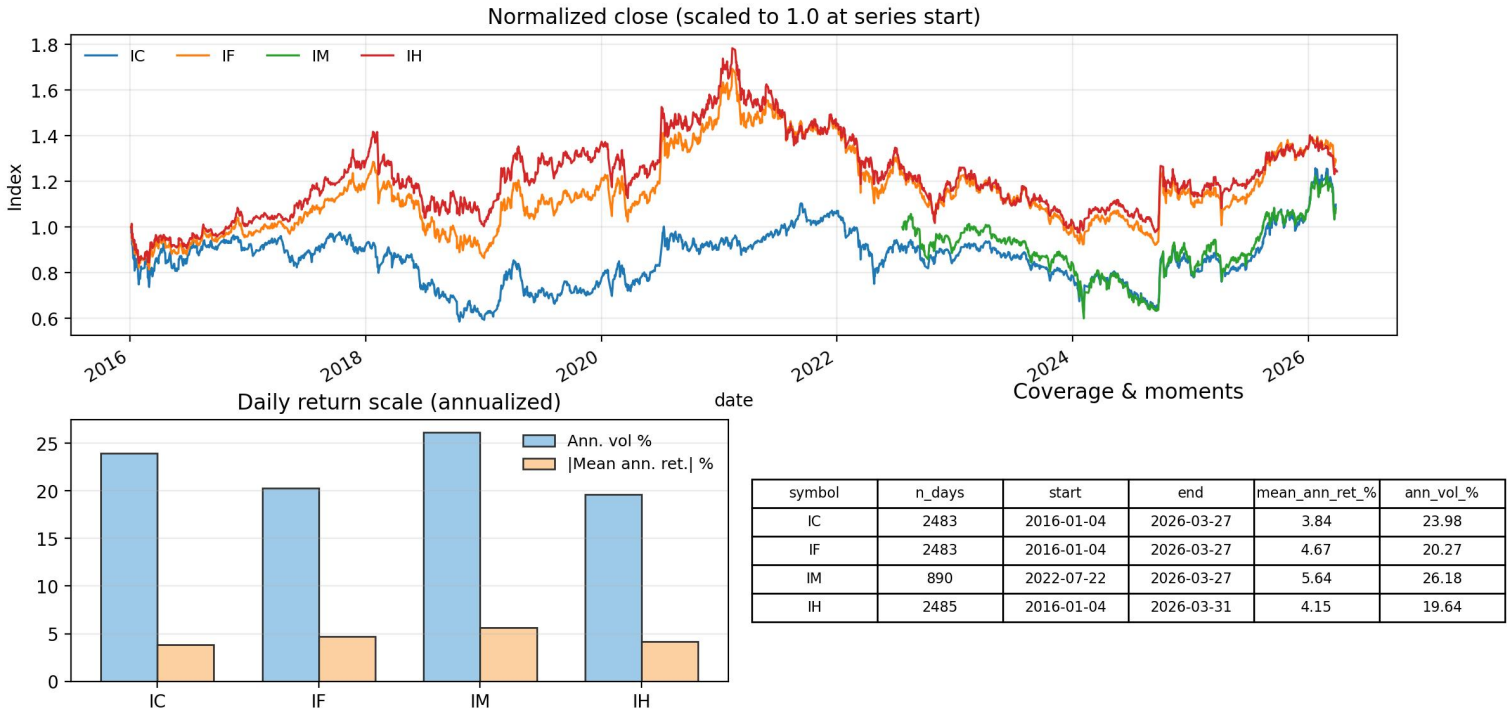
-h, --help show this help message and exit

示例:

```
fh feature list
fh feature run momentum --start 2020-01-01 --end 2025-12-31
fh factor run zscore --features momentum --start 2020-01-01 --end 2025-12-31
fh eval --factor zscore --year 2024
fh model train --experiment-name my_exp --lr 0.03 --num-leaves 63
```

1.4 数据洞察

EDA — Daily bars (main continuous)



价格序列

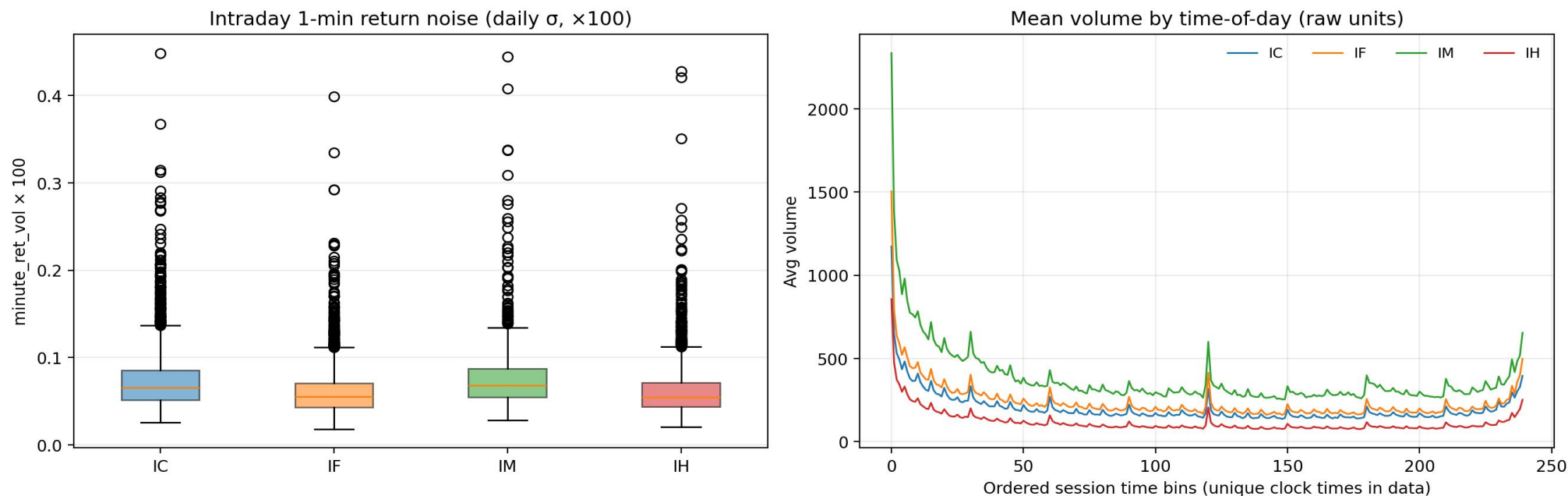
- 1. 每个品种价格序列均为首日收盘价归一为1的复利路径，便于比较。
- 2. IF和IH相关性较高，IC和IM相关性较高
- 3. 大小盘在2017-2018，2021-2022年均有过走势相反的时间段。

波动与均值

- 1. 波动性上来看， $IM>IC>IF>IH$ ，根据择时策略的特性，波动性越大的品种越好赚钱，我们预期IM和IC是更好择时的。

1.4 数据洞察

EDA — Minute bars (main continuous)



日内波动

左图箱线图为每个交易日内 1 分钟 close-to-close 收益率的标准差。可见，四个股指日内的波动率也是 $IM > IC > IF > IH$ 。

日内成交量走势

右图横轴为样本内 按出现顺序排列的 clock-time，纵轴为在该时刻上 历史平均成交量。可见一般是开盘收盘时候成交量较大，整体呈现U字型。

第二部分 策略介绍

1 日频因子举例及其改进方式

2 分钟因子举例及其改进方式

3 因子库绩效展示

4 Lasso模型训练

2.1 因子类别

◆ 日频因子

- 动量反转因子
- 持仓量相关因子
- 波动率相关因子

◆ 分钟因子

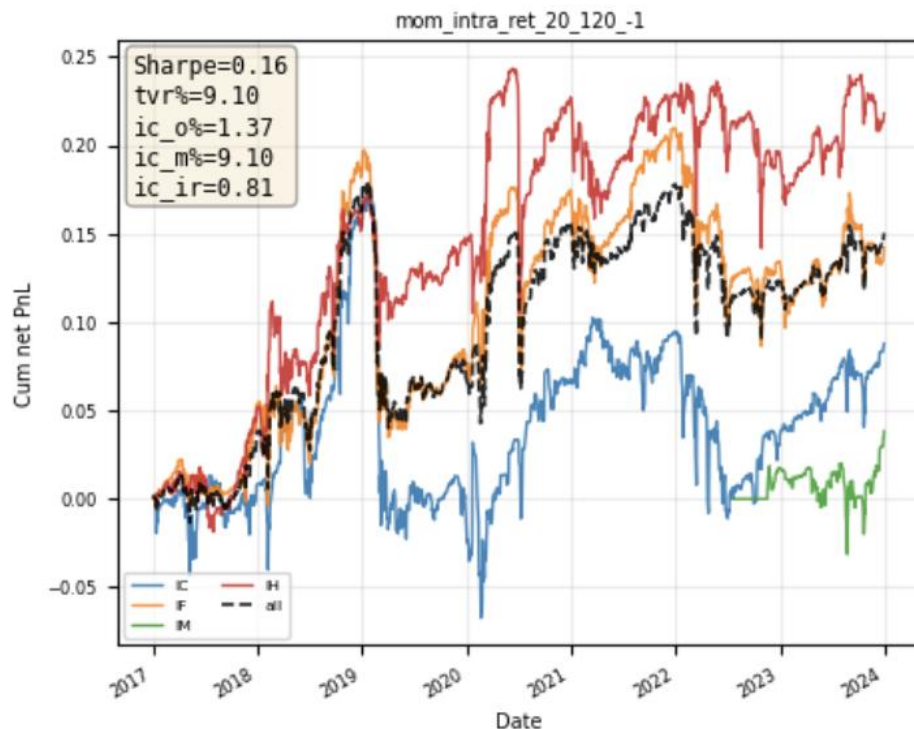
- 日内动量反转因子
- 日内资金流因子
- 日内涨跌时间重心因子
- 日内量价相关因子
- 日内特异性收益因子

2.1 日频因子1 - 反转因子

◆ 逻辑：将股指日内的收益率在时序上平滑之后，再做zscore标准化作为动量预测信号

◆ 公式：
$$\text{intra_ret} = \frac{\text{close}}{\text{open}} - 1,$$

$$\text{alpha} = -1 * \text{ts_zscore}(\text{ts_ema}(\text{intra_ret}, w_1), w_2).$$



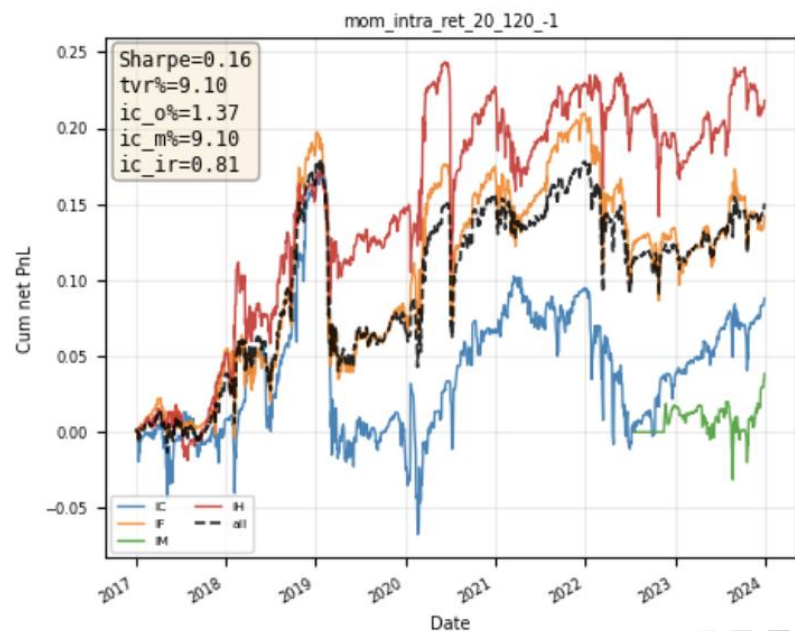
2.1 日频因子1 - 动量因子改进1

◆ 改进逻辑1: 用close / vwap 代替 close / open

◆ 原因1: 股指期货开盘波动较大, open价格易受情绪影响

◆ 原因2: VWAP (成交量加权均价) 反映的是大量资金真实参与后的价格中枢

◆ 公式:
$$\text{intra_ret} = \frac{\text{close}}{\text{vwap}} - 1,$$
$$\alpha = -1 * \text{ts_zscore}(\text{ts_ema}(\text{intra_ret}, w_1), w_2).$$



- 夏普由**0.16**提升至**0.31**
- ic由**1.37%**提升至**2.93%**

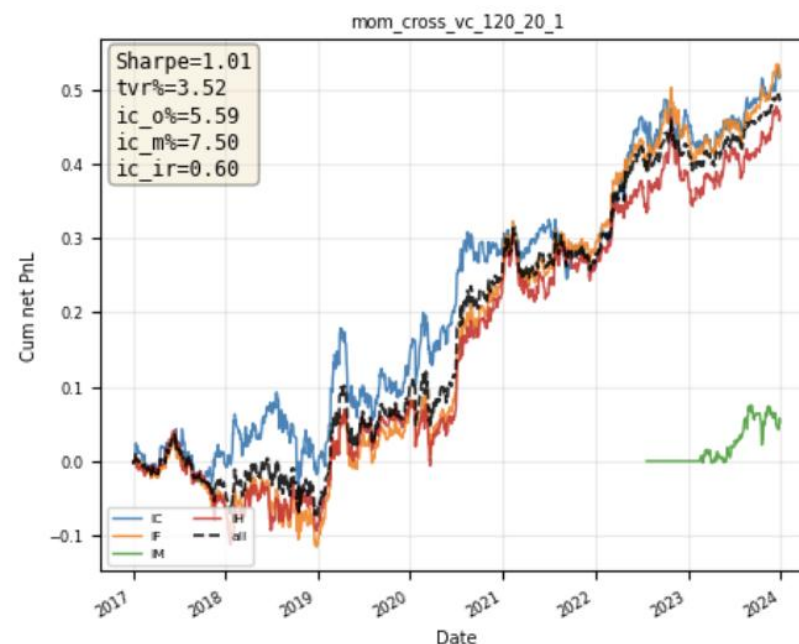


2.1 日频因子1 - 动量因子改进2

- ◆ 改进逻辑2：不使用各个期货自身的vwap和close，使用所有期货主连的close均值和计算出来的vwap
 - ◆ 原因：多股指相当于对市场结构做了多视角、多维度的共同刻画，减轻单一指数定义的偶然性
- ◆ 公式：
$$\text{intra_ret} = \frac{\text{close_mean}}{\text{vwap_agg}} - 1,$$
$$\text{alpha} = -1 * \text{ts_zscore}(\text{ts_ema}(\text{intra_ret}, w_1), w_2).$$

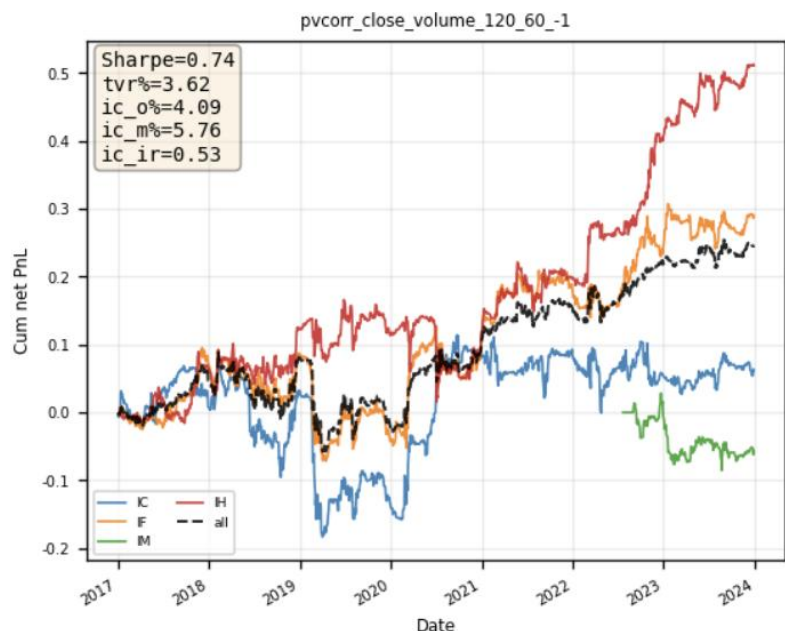


- 夏普**0.31**提升至**1.01**
- ic**2.93%**提升至**5.59%**

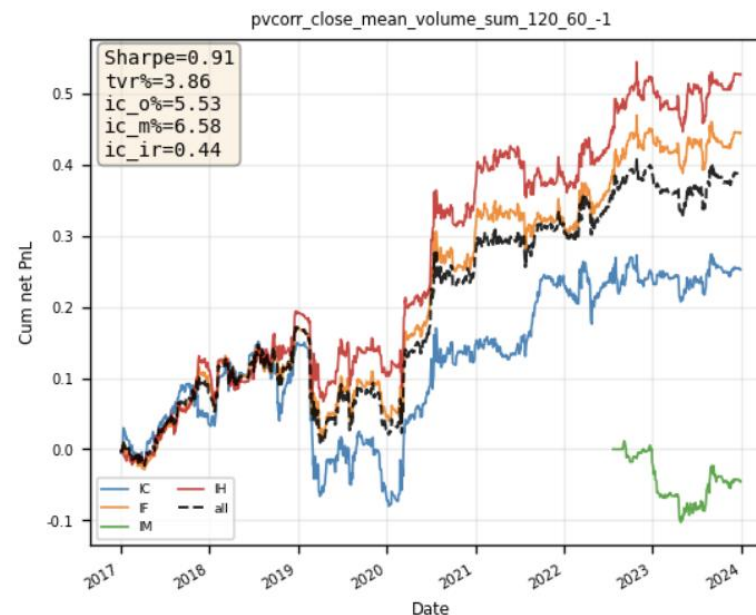


2.1 日频因子2 - 量价相关因子

- ◆ 逻辑：用滚动相关度量价是否同向共舞，本质上是上涨的时候做空成交量，下跌的时候做多成交量，**同样使用四个期指合成的量价序列**。
- ◆ 公式：
$$pv_corr = ts_corr(close_mean, volume_sum, 120),$$
$$alpha = -ts_zscore(pv_corr, 60).$$



- 夏普**0.74**提升至**0.91**
- ic**4.09%**提升至**5.53%**
- 各个品种表现更加统一



2.1 日频因子3 - 持仓量因子

- ◆ 逻辑：在标准化持仓量水平之后，用 OI 的 RSI 捕捉期货市场参与资金的增减节奏与极端程度，作为时序上行为动能的代理，这里同样使用**所有指数合成的持仓量**计算。
- ◆ 公式：
$$oi_zscore = ts_zscore(oi, 240),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_rsi(oi_zscore, w1), w2).$$

- ◆ 注：rsi用在 oi_zscore 上：不是涨跌的 rsi，而是 oi 标准化序列自己的相对强弱——最近一段时间里，是涨得多还是跌得多。上升段 rsi 高 = 净开仓/增仓动能偏强；下降段 rsi 低 = 减仓、离场动能偏强。再在时间序列上比较当前动能/情绪相对近一段是否偏高偏低。同样，此因子需要用到上一个因子用到的优化方式——用所有股指的信息计算再映射回单个品种。



2.2 分钟因子 - 日内动量

在研究日内因子时，如果只把整段日内信息一股脑用进模型，往往边际收益一般，且可横展的维度也偏少。更好的做法是：引入可解释的先验，按状态或情境把日内样本切块（例如时段、波动/流动性区间、事件前后等），在同一套构造（如动量）下得到不同先验条件下的变体，从而分拆出含义不同、相关性可控的多路“信息量”，而不是只用单一、混在一起的日内动量。



2026-04-27 IH 主连分钟K线

2.2 分钟因子 - 日内动量



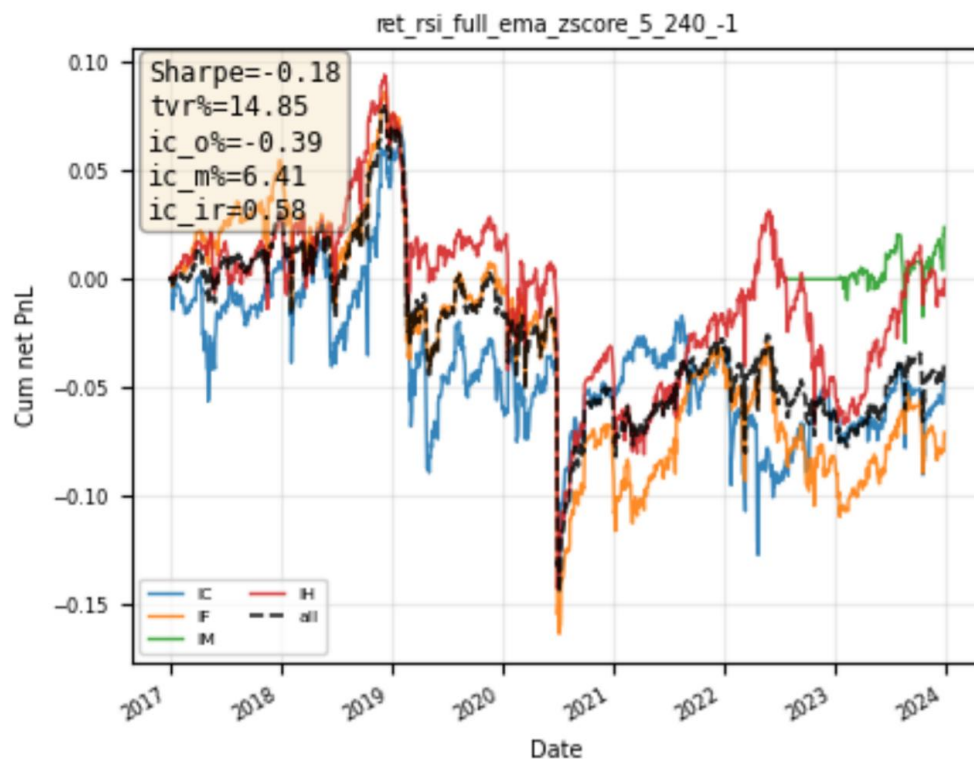
从降低信息重叠、扩展有效维度出发选择切割维度时，可优先选用经济含义不同、在统计上也不高度共线的划分依据。例如：交易时段（开盘集合、尾盘、午休前后等）；成交规模分位（流动性状态）；分钟内振幅或实现波动（局部波动率）；持仓量增减方向与幅度（资金进出）等。

2.2 分钟因子 - 日内反转

◆ 逻辑：日内分钟K的收益率计算位移路程比，再在时间序列上做平滑和标准化操作。

◆ 公式： $intra_mom = ts_rsi(ret)$,

$$alpha = -ts_zscore(ts_ema(intra_mom, w1), w2)$$



2.2 分钟因子 - 日内反转切割 - 时间

◆ 逻辑：日内分钟K的收益率计算位移路程比，再在时间序列上做平滑和标准化操作

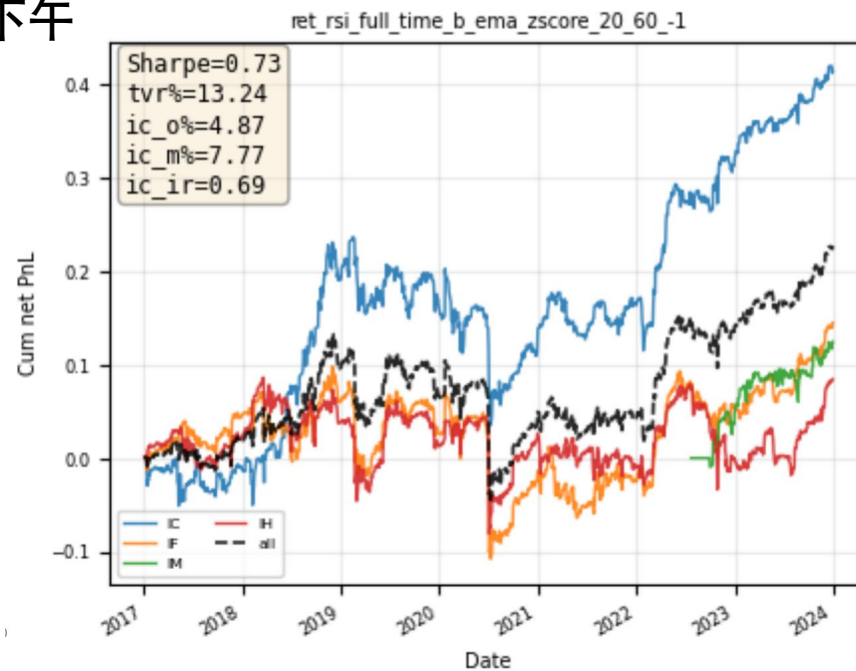
◆ 公式： $intra_mom = ts_rsi(ret)$,

$$\alpha = -ts_zscore(ts_ema(intra_mom, w1), w2)$$

上午



下午



上午和下午的预测方向相反，应该将其做差结合

2.2 分钟因子 - 日内反转切割 - 时间

- ◆ 逻辑：日内分钟K的收益率，切割成上午下午，分别计算位移路程比，做差，再在时间序列上做平滑和标准化操作

- ◆ 公式：
$$intra_mom = ts_rsi(am_ret) - ts_rsi(pm_ret),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(intra_mom, w_1), w_2)$$



可以发现通过做切割，得到了夏普1.02，ic6.15%的单因子

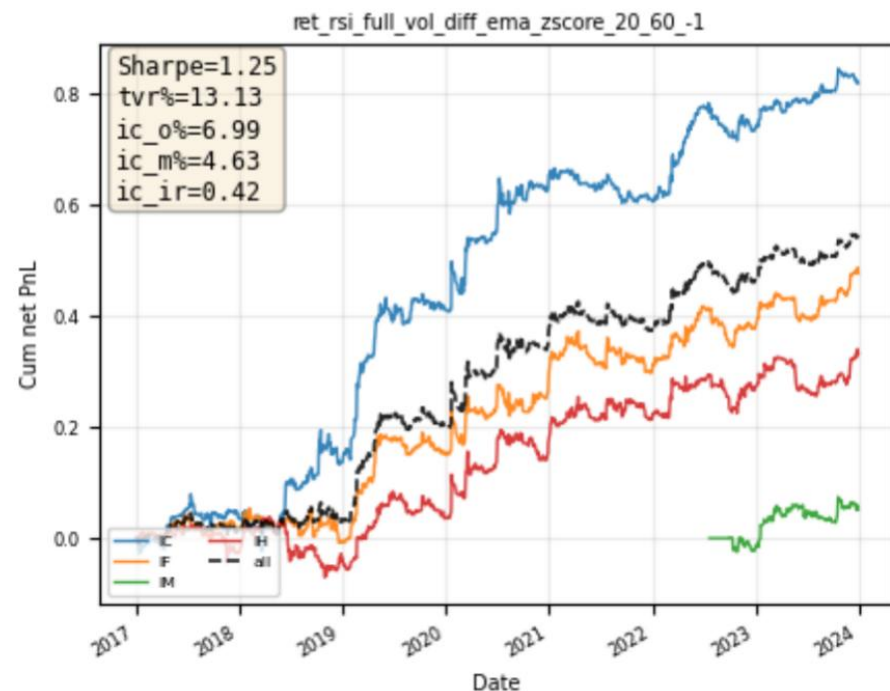
2.2 分钟因子 - 日内反转切割 - 成交量大小

- ◆ 改进逻辑：从信息量的维度出发，假设成交量是信息量的代理变量，我们按照成交量累积的50%为中点切割，分别对日内分钟K的收益率计算位移路程比做差，再在时间序列上做平滑和标准化操作

- ◆ 公式：
$$intra_mom = ts_rsi(first_ret) - ts_rsi(second_ret),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(intra_mom, w_1), w_2)$$

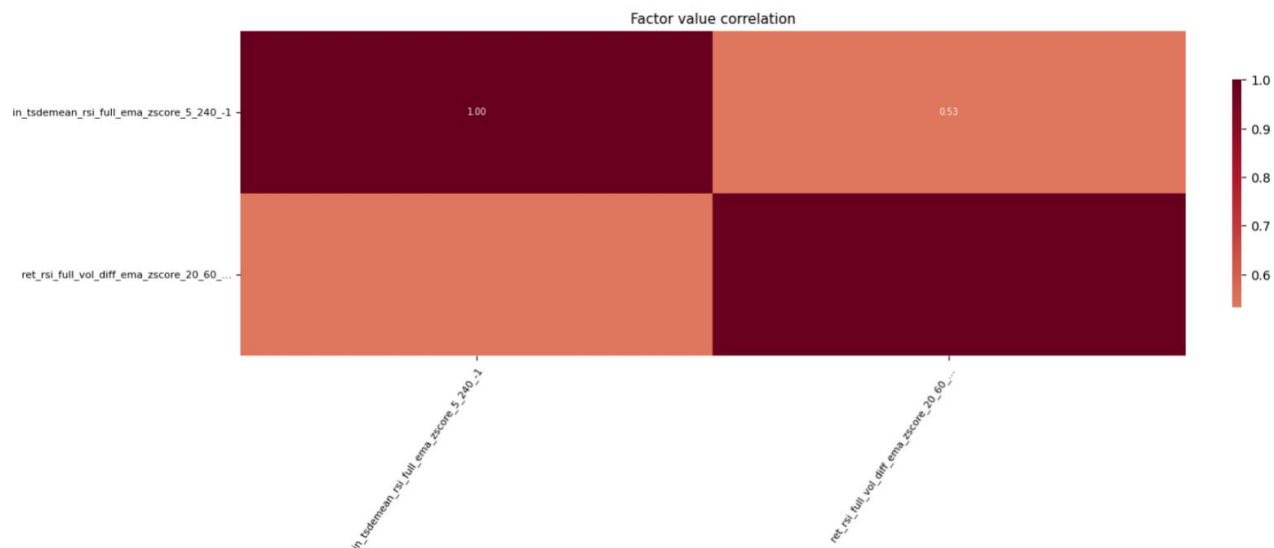
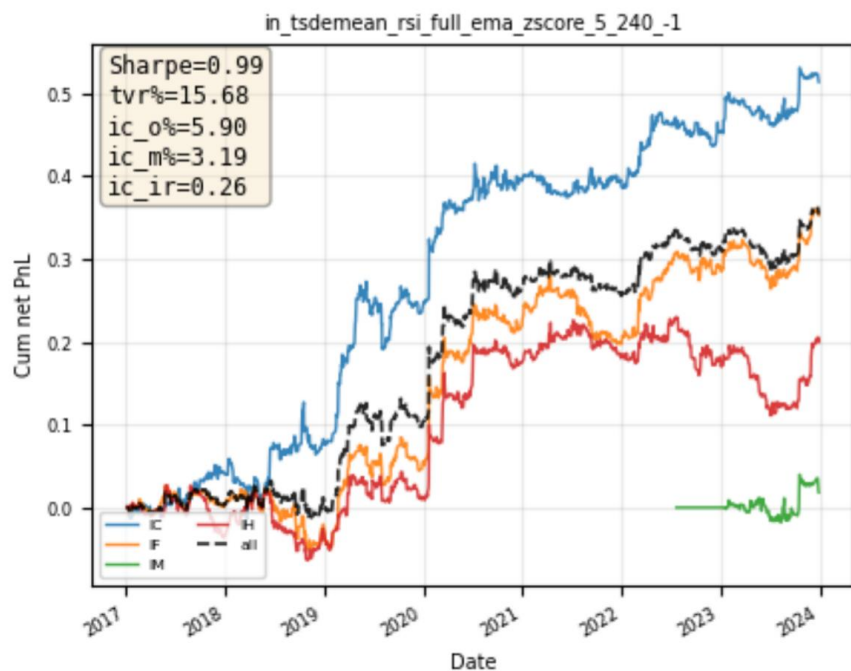


- 夏普1.02提升至1.25
- ic6.15%提升至6.99%



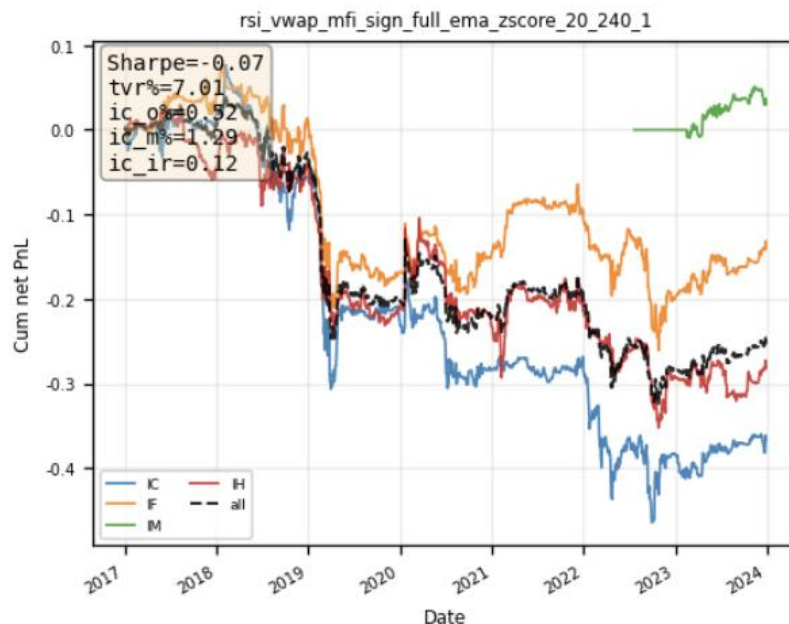
2.2 分钟因子 - 日内反转切割 - 低corr信息

- ◆ 低corr信息逻辑：在日内价格序列上，先识别并剥离缓慢变化的趋势成分（如整体抬升/下探或低频漂移），再对去趋势后的残差计算收益，得到可解释为围绕局部均值的波动、与方向性漂移相对脱钩的 pure ret（纯净收益）。
- ◆ 公式：
$$intra_mom = ts_rsi(ret_detsmean),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(intra_mom, w_1), w_2)$$



2.2 分钟因子 - 日内资金流

- ◆ 逻辑：利用分钟K线return的方向代表发生的资金流的方向，计算位移路程比代表日内的资金流入流出情况，并且去量纲使其在时序上可比，再在时间序列上做平滑和标准化操作。
- ◆ 公式：
$$intra_mfi = ts_rsi(sign(ret) * money),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(intra_mfi, w_1), w_2)$$



2.2 分钟因子 - 日内资金流切割 - 持仓量变化

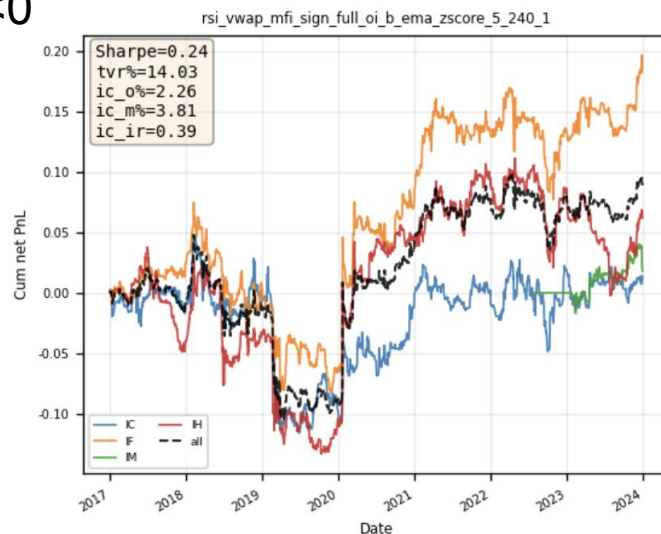
- ◆ 改进逻辑：考虑持仓量变大的时候和持仓量变小的时候的资金流，刻画开仓阶段与平仓环境下量价逻辑的结构性差异。

- ◆ 公式：
$$intra_mfi = ts_rsi(sign(ret) * money),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(intra_mfi, w_1), w_2)$$

$\Delta oi > 0$



$\Delta oi < 0$

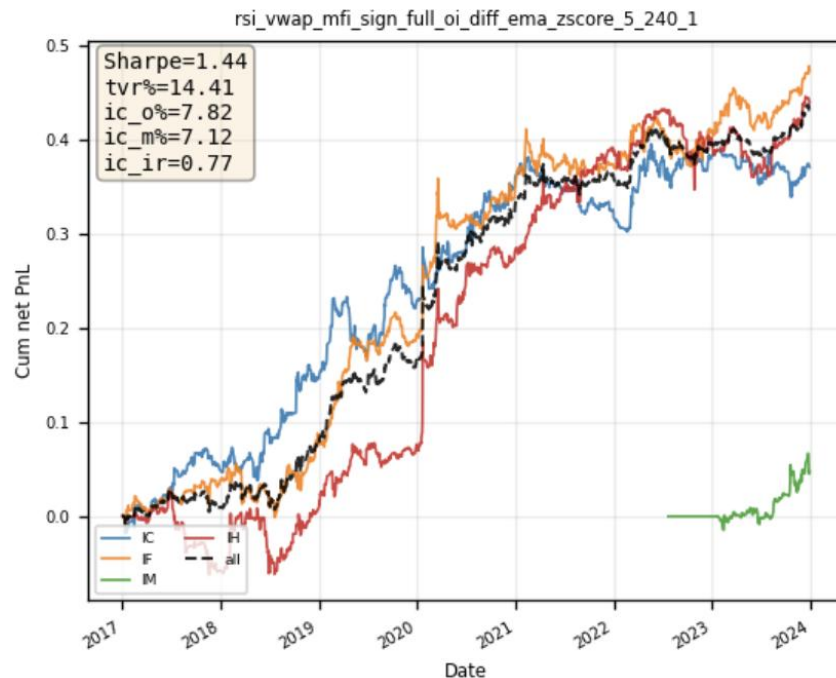


持仓量变大和变小时候的预测方向相反，应该将其做差结合

2.2 分钟因子 - 日内资金流切割 - 持仓量变化

◆ 逻辑：日内资金流，通过持仓量的变化进行切割，分别计算位移路程比，做差，再在时间序列上做平滑和标准化操作。

◆ 公式：
$$intra_mfi = ts_rsi(mfi_{\Delta oi > 0}) - ts_rsi(mfi_{\Delta oi < 0}),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(intra_mfi, w_1), w_2)$$

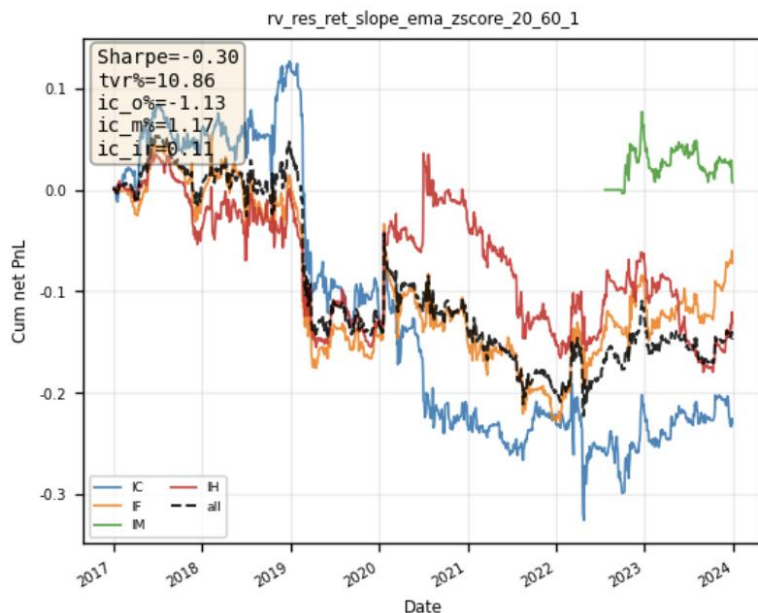


可以发现通过做切割，得到了夏普1.44，ic7.82%的单因子

2.2 分钟因子 - 日内特异性收益

- ◆ 逻辑：通过回归，提取日内return中可以被成交量解释的部分，做成因子，这里以回归的斜率为例，衡量的是这一天里成交更集中、该分钟占全日成交比例更高的时候，这一分钟的收益水平是系统性地更高还是更低。 $\beta > 0$ 意味着趋势更健康， $\beta < 0$ 意味着滞涨，有量没有涨跌幅，可能意味着有吸筹等情况出现。

- ◆ 公式：
$$vol_ratio = \frac{vol}{vol_sum},$$
$$slope = ts_beta(ret, vol_ratio),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(slope, w_1), w_2)$$

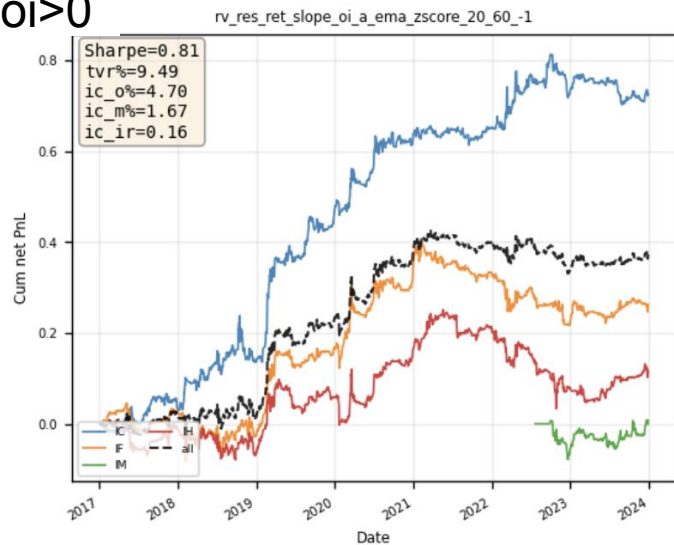


2.2 分钟因子 - 日内特异性收益切割 - 持仓量变化

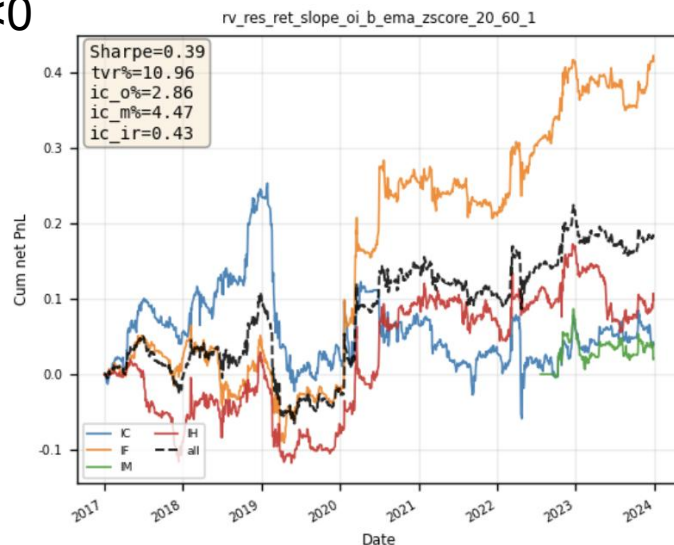
◆ 改进逻辑：考虑持仓量变大的时候和持仓量变小的时候的slope，刻画开仓阶段与平仓环境下的收益结构。

◆ 公式：
$$vol_ratio = \frac{vol}{vol_sum},$$
$$slope = ts_beta(ret, vol_ratio),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(slope, w_1), w_2)$$

$\Delta oi > 0$



$\Delta oi < 0$



持仓量变大和变小时候的预测方向相反，应该将其做差结合

2.2 分钟因子 - 日内特异性收益切割 - 持仓量变化

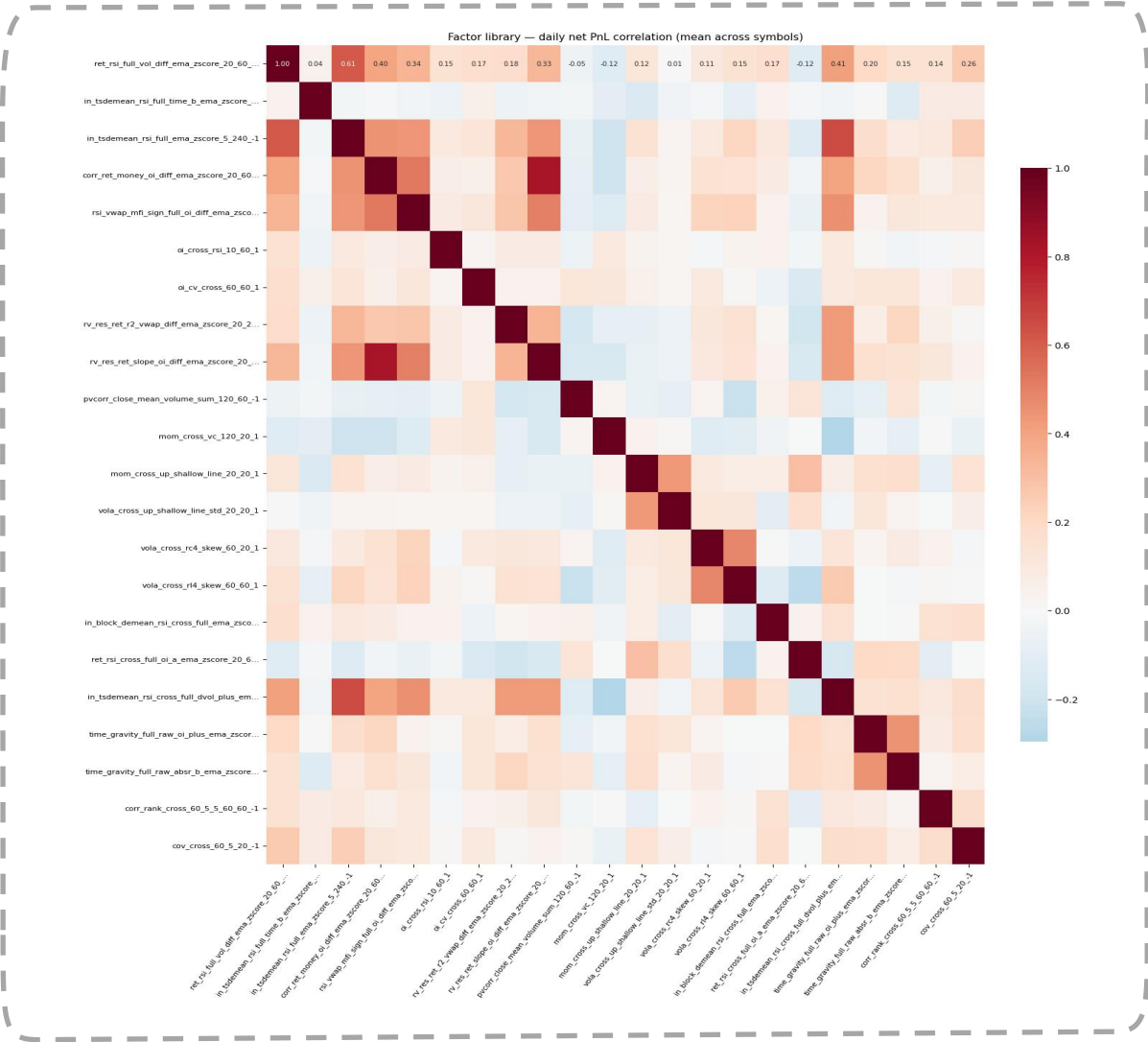
◆ 逻辑：日内return，通过持仓量的变化进行切割，分别计算与volume_ratio的回归斜率，做差，再在时间序列上做平滑和标准化操作。

◆ 公式：
$$vol_ratio = \frac{vol}{vol_sum},$$
$$slope = ts_beta(ret, vol_ratio),$$
$$alpha = ts_zscore(ts_ema(slope_{\Delta oi > 0} - slope_{\Delta oi < 0}, w_1), w_2)$$



可以发现通过做切割，得到了夏普1.35，ic7.13%的单因子

2.3 因子间相关性



- 共22个线性单因子，其中日频因子10个，分钟因子12个，由pnl相关性图可见绝大部分因子两两之间都非常低相关。
- 开发因子过程中针对跨品种、跨合约的线性因子尝试没有获得很好的效果，这里不做展示。

2.3 因子库绩效

factor	sharpe	gross_ann_ret%	ann_ret%	max_dd%	calmar	tvr%	long_ratio%	short_ratio%	ic_o%
corr_rank_cross_60_5_5_60_60_-1	1.49	8.91	7.94	-6.71	1.18	16.73	49.5	50.5	9.11
oi_cv_cross_60_60_1	1.48	10.31	9.86	-7.58	1.3	7.78	49.43	50.57	8.18
time_gravity_full_raw_oi_plus_ema_zscore_5_60_-1	1.33	7.55	6.54	-6.09	1.07	17.47	50.25	49.75	7.04
ret_rsi_full_vol_diff_ema_zscore_20_60_-1	1.25	8.45	7.68	-6.67	1.15	13.13	49.39	50.61	6.99
corr_ret_money_oi_diff_ema_zscore_20_60_1	1.19	6.82	6.16	-5.69	1.08	11.38	51.46	48.54	5.2
cov_cross_60_5_20_-1	1.18	8.02	6.73	-8.53	0.79	22.34	49.34	50.66	8.03
rsi_vwap_mfi_sign_full_oi_diff_ema_zscore_20_240_1	1.18	5.37	4.87	-8.46	0.58	8.56	51.23	48.77	4.92
in_tsdemean_rsi_cross_full_dvol_plus_ema_zscore_20_240_-1	1.09	7.02	6.46	-8.43	0.77	9.65	53.5	46.5	6.18
mom_cross_vc_120_20_1	1.01	8.48	8.28	-11.16	0.74	3.52	62.62	37.38	5.59
in_tsdemean_rsi_full_ema_zscore_5_240_-1	0.99	6.12	5.22	-6.98	0.75	15.68	51.31	48.69	5.9
oi_cross_rsi_10_60_1	0.97	5.86	5.14	-9.35	0.55	12.42	49.78	50.22	6.2
vola_cross_rl4_skew_60_60_1	0.93	7.16	6.92	-10.71	0.65	4.16	49.3	50.7	6.28
rv_res_ret_slope_oi_diff_ema_zscore_20_60_1	0.91	6.51	5.86	-14.4	0.41	11.18	49.6	50.4	4.83
pvcrr_close_mean_volume_sum_120_60_-1	0.91	8.05	7.82	-16.23	0.48	3.86	51.72	48.28	5.53
mom_cross_up_shallow_line_20_20_1	0.87	7.65	6.82	-13.73	0.5	14.29	43.39	56.61	6.49
rv_res_ret_r2_vwap_diff_ema_zscore_20_240_1	0.86	4.46	4.07	-8.2	0.5	6.64	52.53	47.47	3.97
time_gravity_full_raw_absr_b_ema_zscore_20_60_-1	0.85	6.38	5.66	-13.74	0.41	12.35	50.29	49.71	4.95
vola_cross_rc4_skew_60_20_1	0.82	7.13	6.74	-18.24	0.37	6.78	49.17	50.83	5.05
vola_cross_up_shallow_line_std_20_20_1	0.81	7.29	6.52	-21.15	0.31	13.27	50.75	49.25	6.04
in_tsdemean_rsi_full_time_b_ema_zscore_5_60_1	0.74	5.19	4.29	-13.41	0.32	15.46	47.31	52.69	5.46
in_block_demean_rsi_cross_full_ema_zscore_5_240_1	0.51	3.85	3.32	-21.42	0.16	9.15	48.47	51.53	4.01
ret_rsi_cross_full_oi_a_ema_zscore_20_60_-1	0.49	3.63	2.99	-13.54	0.22	11.11	50.61	49.39	3.24

所有因子ic都在3%以上，并且long short ratio都均衡

2.4 Lasso 训练

◆ 为什么用 Lasso

- 样本有限时，普通最小二乘容易过拟合、权重不稳定。
- Lasso 在最小化拟合误差的同时，对系数加 L1 惩罚，迫使部分系数精确为 0 → 自动做因子筛选，得到 稀疏、可解释的线性组合。

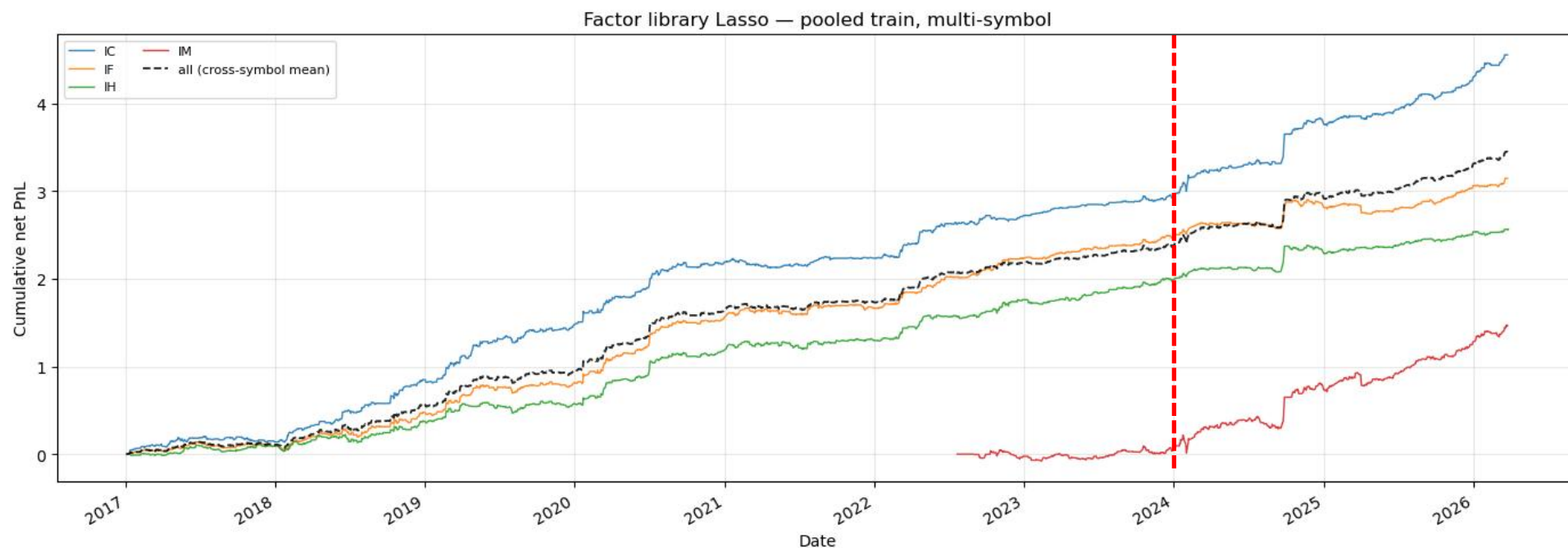
$$\text{◆ 标准线性回归 + L1惩罚: } \min_{\beta} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|_2^2 + \alpha \sum_{j=1}^p |\beta_j|.$$

◆ 符号说明

- $\mathbf{y}$: 标签向量，如对下一期收益的度量（工程中常做尺度变换，例如按 bps 等口径）。
- $\mathbf{X}$: 因子（特征）矩阵，每一列对应一个因子，每一行对应一个样本时点；元素为当时该因子的取值。
- β : 待估计的线性组合系数向量；第 j 个分量 β_j 为第 j 个因子上的权重。
- $\alpha > 0$: Lasso 的正则强度（惩罚系数）。 α 越大，L1 惩罚越强，越多的 β_j 会被压到 0，从而组合的非零因子越少，模型越稀疏。

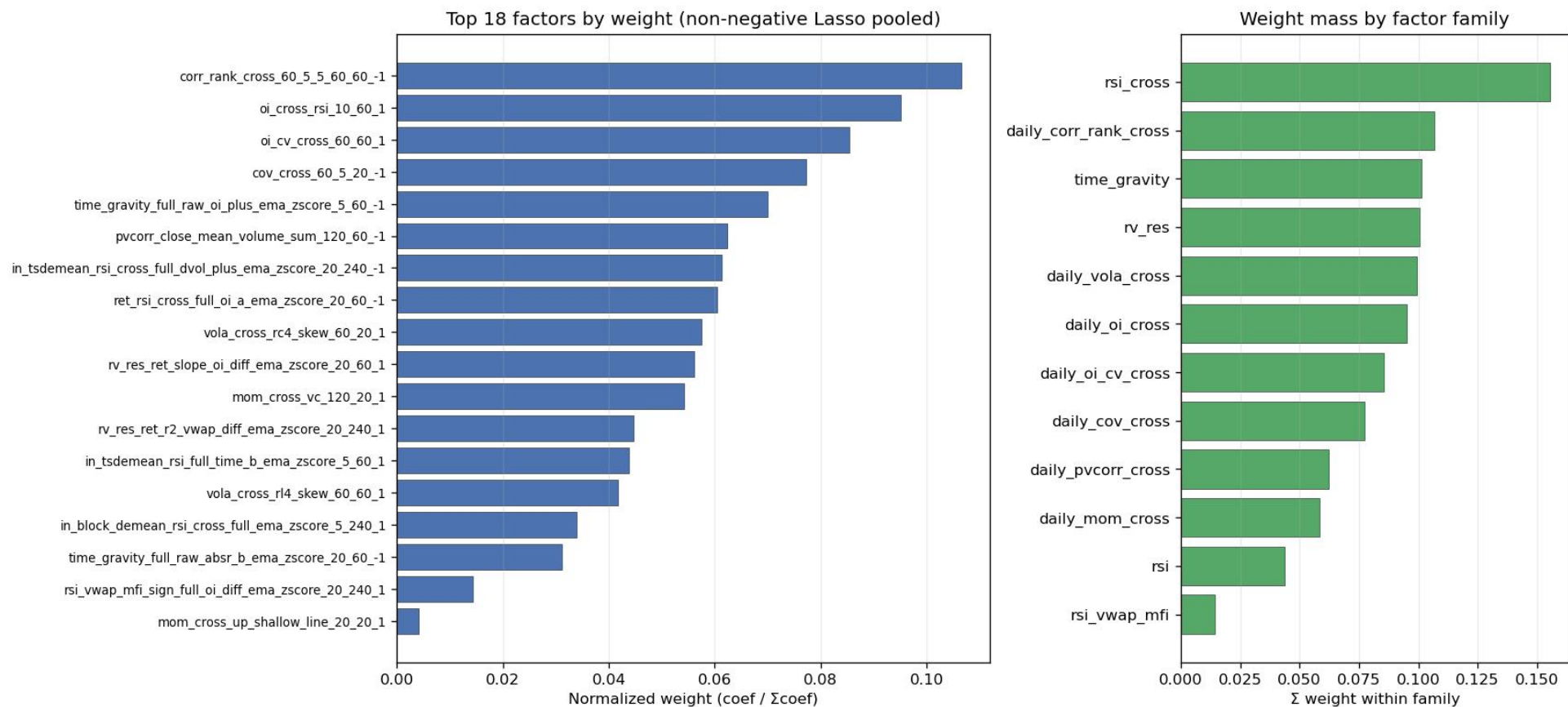
2.4 Lasso 训练

- ◆ 训练方法：
 - ◆ 四个品种合在一起训练，强制要求系数大于0，避免过拟合。训练结束之后将预测值放缩到 $[-1,1]$, std 0.3~0.4，连续化仓位交易
- ◆ 训练集：2017/01/01 ~ 2022/12/31
- ◆ 测试集：2023/01/01 ~ 2026/03/30
- ◆ 回测手续费设置：2.3bps，是10倍的交易所手续费。



2.4 Lasso 训练

因子重要性

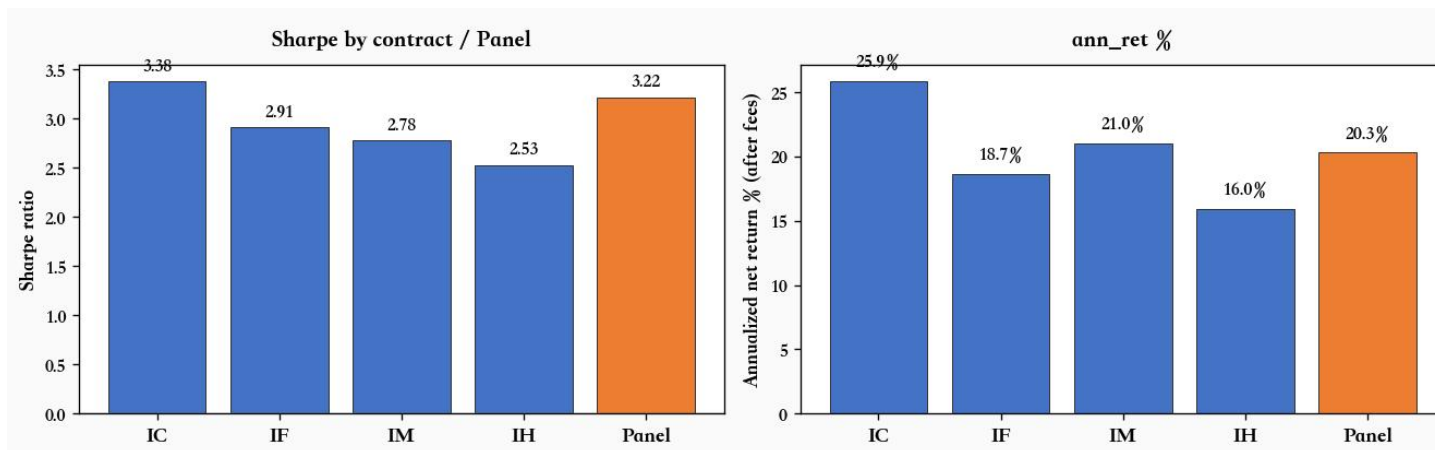


- ◆ 可以看到日频因子中持仓量相关因子、量价相关因子权重更大
- ◆ 分钟因子中动量反转因子、特异性收益因子权重更大

注：由于每个因子scale和std不是完全一样，所以不能完全由weight推断重要性

2.4 Lasso 训练

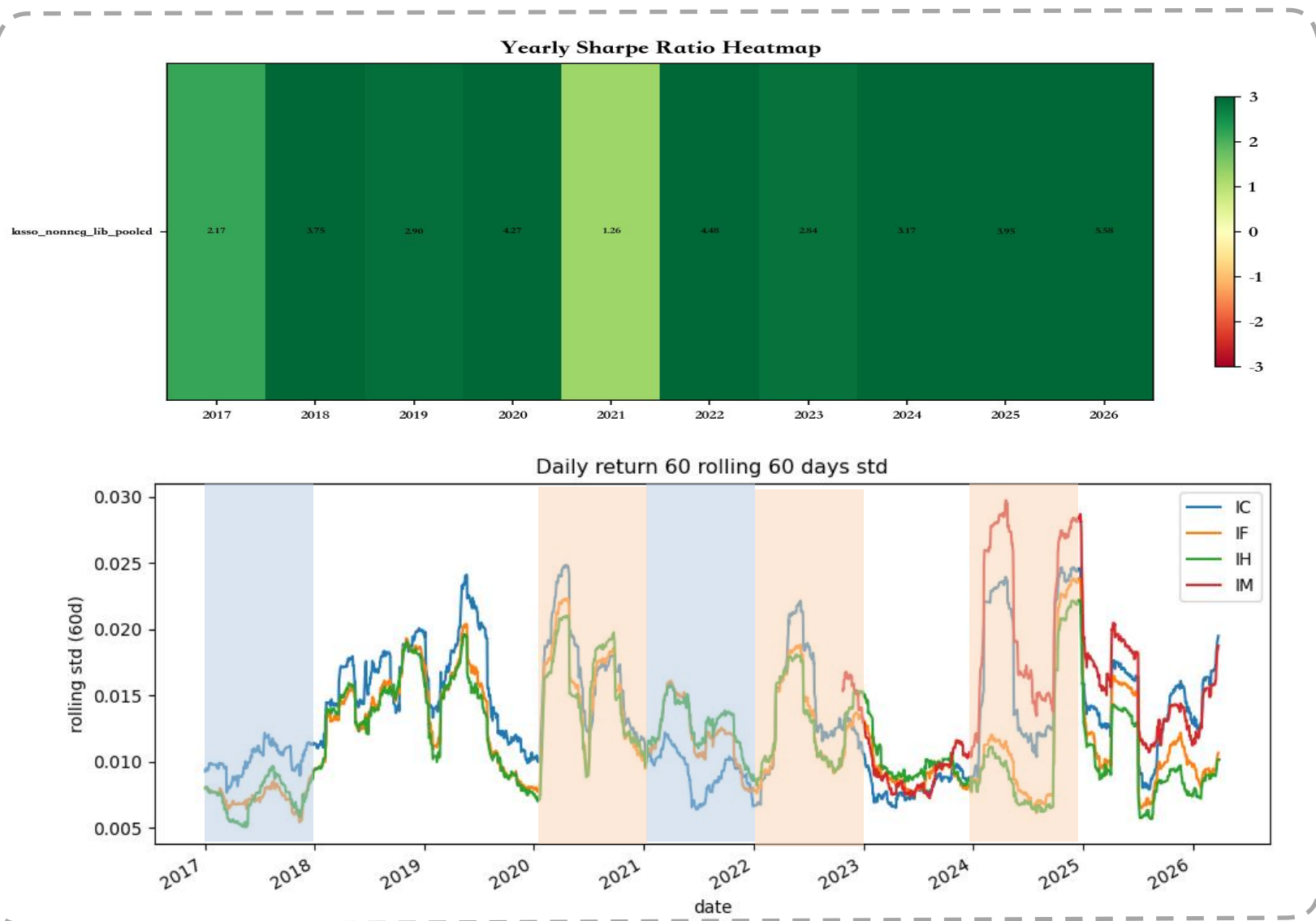
Library Lasso pooled(non-negative)



Library Lasso pooled(non-negative)—summary

Contract	Sharpe	ann_ret% (net)	max_dd%	Calmar	n_days	gross_ann% (if any)	tvr% (if any)	ic_o% (if any)
IC	3.38	25.86	-4.32	5.99	2238	26.76	15.53	23.41
IF	2.91	18.67	-4.88	3.83	2238	19.59	15.90	19.70
IM	2.78	21.01	-4.96	4.24	889	21.86	14.68	18.12
IH	2.53	15.96	-5.82	2.74	2240	16.87	15.62	17.90
Panel	3.22	20.31	-4.35	4.67	2240	21.13	15.78	20.00
eq-weight	2.86	19.57	-5.21	3.76	2240	20.28	14.79	18.07

2.4 Lasso 训练



- ◆ 择时策略在波动率大的时候效果相对好
- ◆ 波动率小的时候效果相对差一点点

第四部分 总结展望

1

策略总结

2

改进方向

4.1 策略总结

- ◆ 基于股指期货演绎视角的**量价择时**策略。
- ◆ 用**动量与反转**抓住短期趋势/转折带来的投资机遇。

◆ 多品种策略核心绩效表现

- **跨品种Panel整体表现：**统一训练设定下，全品种及跨品种组合均实现正收益，费后年化约 20.31%，全样本夏普3.22，最大回撤-4.35%，Calmar比率4.67。
- **单品种差异化表现：**IC合约表现最优（夏普3.38，年化25.86%），IF、IM 次之，IH相对偏低但仍实现夏普2.53、年化15.96%。
- **交易成本适配性：**整体换手率与费后收益匹配良好，策略具备可落地性。

◆ 分阶段收益与样本外稳健性

- **样本内（2017-2023）**
 - 各年度夏普比率均为正，2018/2020/2022 年表现突出（约 3.75/4.27/4.48），仅 2021 年回落至约 1.26，体现出策略对阶段行情的一定敏感度。
- **样本外（2024-2026）**
 - 三年夏普比率分别约 3.17/3.95/5.58，训练窗口外仍维持良好表现，验证了策略的泛化能力。

4.2 改进方向

◆ 现有结论

- **非线性模型尝试存在局限：**曾测试「特征 + 非线性模型」框架，但受数据量限制，易发生过拟合，策略效果不及预期。
- **动态权重训练未获显著增益：**在「因子库 + 线性约束（非负 Lasso pool）」的基础上，尝试滚动训练等动态更新权重方案，但相比固定样本池化训练，未实现稳定、显著的收益提升。
- **核心实践启示：**仅通过增加拟合频次或动态窗口机制优化，若未结合信号结构与交易策略做适配设计，难以转化为可复现的长期收益增强。

◆ 后续优化方向

一、继续做深「线性单因子」研究

- 在经济含义清晰的约束下，系统扩展与打磨 单笔一个 alpha（构造、标准化、换手、稳健性），再进入组合层。组合的优势应建立在大量中上等质量、低相关的单因子之上。
- 对于单因子有一些已知可行的优化方式还没来得及加入，比如对于动量反转因子可以加入成交量以及波动率的过滤条件。

二、对线性模型本身做结构化优化

- 包括但不限于：尝试其他线性模型，正则形式与稀疏度的选择（是否非负、是否分组惩罚）、分层线性模型（不同市场regime，牛熊参数不同）。



广发基金
GF FUND MANAGEMENT

心系托付 一路广发

